

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 56 쪽

출제 경향

미분계수의 정의를 이용하여 극한값을 구하는 문제와 미분법의 여러 가지 공식을 이용하여 미분계수를 구하는 문제가 출제된다.

또한, 미분계수의 정의를 정확하게 알고 있는가를 묻는 문제가 출제되며, 함수의 미분가능성과 연속성 사이의 관계를 묻는 문제들이 출제된다.

01 • 2011년 6월 평가원

| 출제 의도 | 미분계수의 정의를 이용하여 미분계수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{x^2-1} = 3$ 일 때, $\frac{f'(1)}{f(1)}$ 의 값은? [3점]

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

02 • 2009학년도 대수능

| 출제 의도 | 미분계수의 정의를 이용하여 미분계수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x+1)-8}{x^2-4} = 5$ 일 때, $f(3)+f'(3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

03 • 2009년 10월 교육청

| 출제 의도 | 함수의 미분가능성과 연속성 사이의 관계를 알고 있는지를 묻는 문제이다.

함수 $f(x)$ 가 다음과 같다.

$$f(x) = \begin{cases} -3x+a & (x < -1) \\ x^3+bx^2+cx & (-1 \leq x < 1) \\ -3x+d & (x \geq 1) \end{cases}$$

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 미분가능하도록 네 실수 a, b, c, d 의 값을 정할 때, $a+b+c+d$ 의 값은? [3점]

- ① -10 ② -8 ③ -6 ④ -4 ⑤ -2